

Nome: Guilherme de Morais China Costa

Título: Desenvolvimento de Serviços Web e Testes com Java - TP1

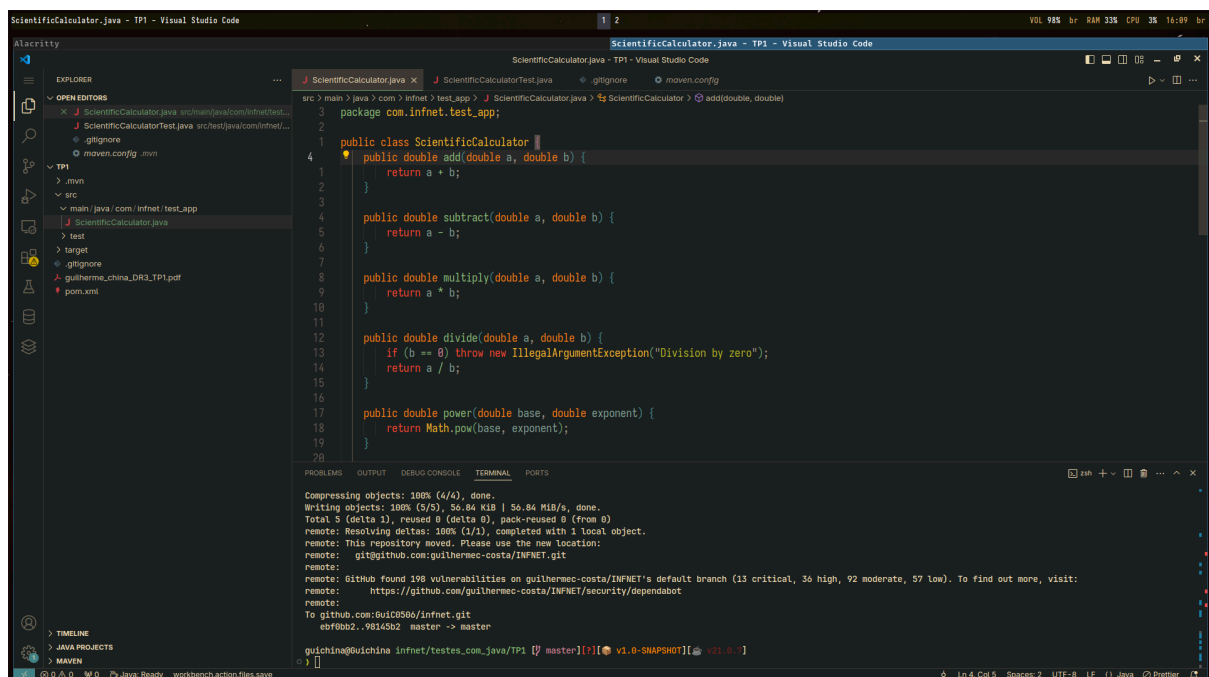
Data: 17/08/2025

Link do github:

https://github.com/guilhermecosta/INFNET/tree/master/testes_com_java/TP1

Exercício 1: Configurando ambiente de teste

**** Usei vscode + maven para a implementação**



Etapa 9 - Análise de Cobertura e Priorização

Métodos que merecem mais atenção:

1. **divide()** e **squareRoot()** - Possuem validações de entrada e podem lançar exceções
2. **log()** - Tem múltiplas condições de erro (zero e negativos)
3. **Funções trigonométricas** - Requerem testes de precisão com valores conhecidos

Como a cobertura ajuda:

- Identifica métodos não testados
- Revela branches (caminhos) não cobertos
- Mostra linhas de código nunca executadas

- Ajuda a encontrar casos edge não considerados
-

Etapa 10 - Nomenclatura de Testes

Exemplos de renomeação:

Antes: testSquareRootPositive

Depois: shouldReturnCorrectResultWhenCalculatingSquareRootOfPositiveNumber

Motivo: O novo nome segue o padrão "should...when..." que descreve:

- O comportamento esperado (should return correct result)
- As condições do teste (when calculating square root of positive number)

Antes: testDivideByZero

Depois: shouldThrowExceptionWhenDividingByZero

Motivo: Deixa claro que se espera uma exceção, não apenas que está sendo testado divisão por zero.

Detalhes da implementação:

Toda a implementação dos testes está no caminho:

src/test/java/com/infnet/test_app/ScientificCalculatorTest.java

Para executar os testes unitários, é só executar no terminal:

mvn test